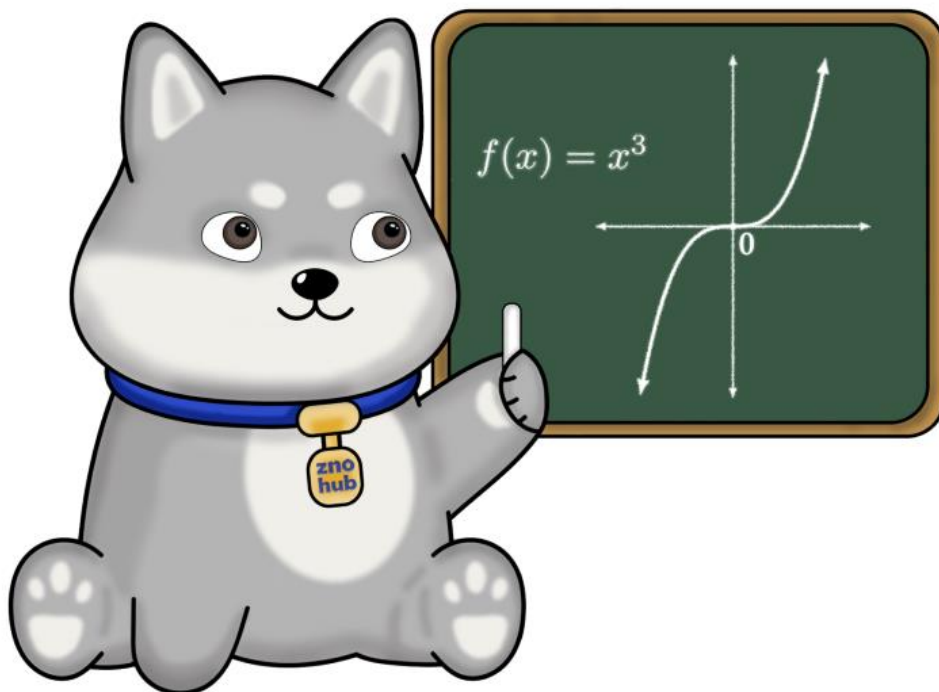


МАТЕМАТИКА

- Усе про логарифми



Логарифм. Властивості логарифмів

Почнемо з вами з того, що розберемося з тим, що таке логарифм і для чого він використовується.

Будь уважним. Дуже важливо, бо тоді буде набагато простіше розв'язувати логарифмічні рівняння та нерівності.



Що таке логарифм?

Ти вже точно вмієш підносити числа до степеня, правда? (ні, я не сумніваюсь в твоїх знаннях математики, просто питаю😊)

$$2^5 = 32$$

Якщо в мене вже є число 32 і я хочу дізнатися, до якого степеня треба піднести 2, щоб отримати 32. Мене цікавить просто показник.

От для цього і створили **логарифм**.

$$\log_2 32 = 5$$

Логарифм – це показник степеня.

Циферка внизу вказує мені, **яке число підносили** до степеня, а циферка під логарифмом вказує, **яке число отримали**.



Що таке логарифм?

Ну а тепер давай трошки прикладів, щоб ти точно зрозумів



Піднесення до степеня

$$7^2 = 49;$$

$$10^3 = 1000;$$

$$0,2^5 = 0,00032;$$

$$5^{-3} = \frac{1}{125};$$

Логарифмування

$$\log_7 49 = 2.$$

$$\log_{10} 1000 = 3.$$

$$\log_{0,2} 0,00032 = 5.$$

$$\log_5 \frac{1}{125} = -3.$$

Основа і аргумент логарифма

Циферка внизу – основа логарифма

Циферка вверху – аргумент логарифма

аргумент

$$\log_5 25$$

ОСНОВА



Особливі логарифми

Десятковий логарифм

$$\lg a$$

Логарифм з основою 10

$$\lg a = \log_{10} a$$

Натуральний логарифм

$$\ln a$$

Логарифм з основою e

$$\ln a = \log_e a$$

$e \approx 2,72$ – математична константа

ОДЗ

ОДЗ – область допустимих значень. Все, що нам дозволено брати і обчислювати з нього логарифм.

$$\log_a b = c$$
$$a^c = b$$

Основа логарифма має бути більше нуля і не дорівнювати 1

$$(a > 0, a \neq 1)$$

Аргумент логарифма має бути додатній

$$(b > 0)$$



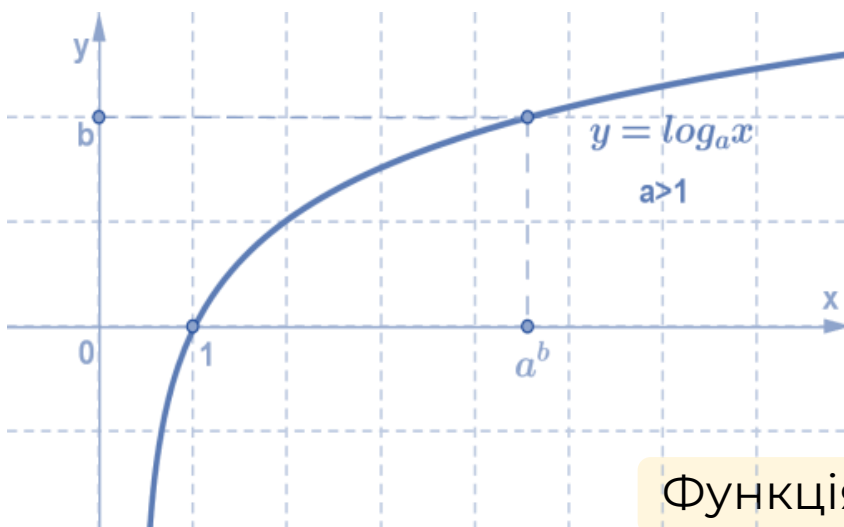
Логарифмічна функція

Логарифмічна функція – функція виду:

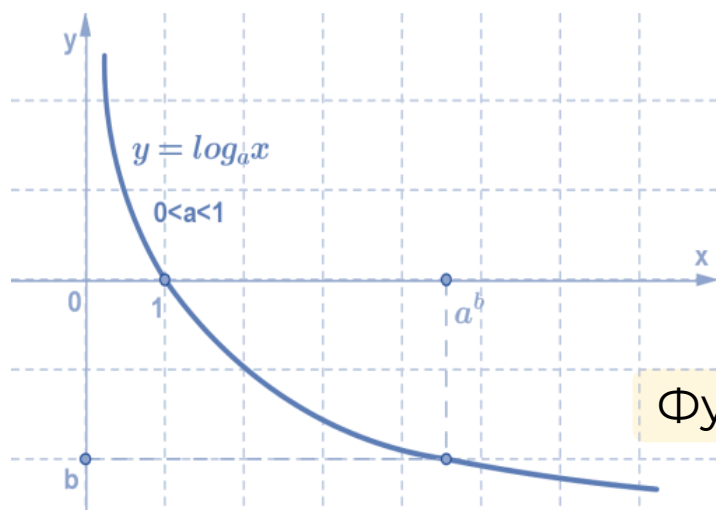
$$y = \log_a x$$

Не забуваємо про ОДЗ!!!

$$(b > 0) \quad (a > 0, a \neq 1)$$



Функція зростає при $a > 1$



Функція спадає при $0 < a < 1$



Властивості логарифмічної функції

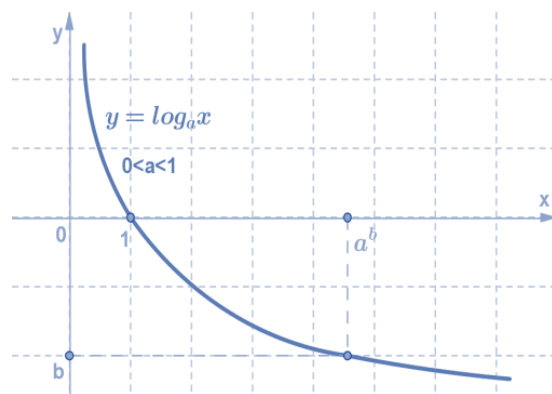
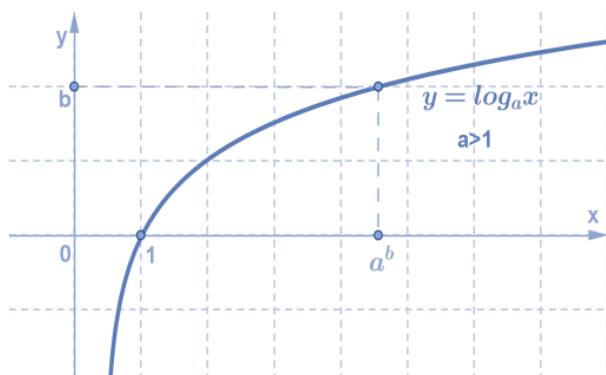
1. **Область визначення** логарифмічної функції — множина всіх додатних чисел.

$$D(f) = (0; +\infty);$$

2. **Множина значень** логарифмічної функції — множина $\mathbb{R}$ всіх дійсних чисел.

$$E(f) = (-\infty; +\infty);$$

3. Логарифмічна функція на всій області визначення **зростає при $a > 1$, або спадає при $0 < a < 1$.**



Властивості логарифмів

$$\log_a 1 = 0$$

$$\log_5 1 = 0$$

$$\log_a a = 1$$

$$\log_5 5 = 1$$

$$\log_a (b \cdot c) = \log_a b + \log_a c$$

$$\log_4 2 + \log_4 2 = \log_4 2 \cdot 2 = \log_4 4 = 1$$

$$\log_a \left(\frac{b}{c} \right) = \log_a b - \log_a c$$

$$\log_4 12 - \log_4 3 = \log_4 12 : 3 = \log_4 4 = 1$$



Властивості логарифмів

$$\log_a b^m = m \cdot \log_a b$$

$$\log_5 25 = \log_5 5^2 = 2 \log_5 5 = 2$$

$$\log_a^m b = \frac{1}{m} \cdot \log_a b$$

$$\log_{4^3} 4 = \frac{1}{3} \log_4 4 = \frac{1}{3}$$

Перехід до нових основ

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$$

$$\log_a b = \frac{1}{\log_b a}$$

ОСНОВНА властивість логарифма

$$a^{\log_a b} = b$$



Розбір завдання

$$\frac{\lg 25}{\lg 5} =$$

№ 11, 2013_II

А	Б	В	Г	Д
$\lg 5$	5	$\lg 20$	2	0,5

Маємо такий чудовий вираз $\frac{\lg 25}{\lg 5}$

НАГАДУЮ. **lg** це **логарифм з основою 10** для якого просто придумали спеціальне позначення.

Запишемо 25 як степінь 5.

$$\frac{\lg 5^2}{\lg 5}$$

Можемо степінь винести з-під логарифма за відомою нам властивістю.

Скоротимо два однакові вирази з логарифмами і вуаля)

$$\frac{2\lg 5}{\lg 5} = 2$$



Відповідь: Г



kristina_znohub_math

Логарифмічні рівняння

Ця тема насправді буде для тебе зовсім нескладною, якщо ти добре зрозумів, що таке логарифм.

Відкрию секрет: більшість логарифмічних рівнянь розв'язується просто за означенням.

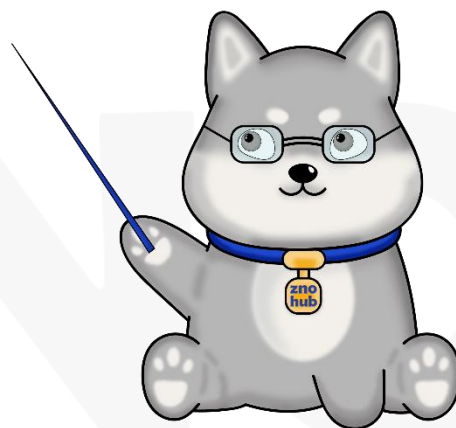


Що таке логарифмічне рівняння?

Якщо під логарифмом міститься невідоме – це **логарифмічне рівняння**.

$$\log_2 x = 5$$

$$\log_{\frac{1}{3}} x = 0$$



ОДЗ логарифма

$$\log_a b = c$$

Diagram illustrating the relationship between the logarithmic equation $\log_a b = c$ and its equivalent exponential form $a^c = b$. Arrows show the mapping: a from the base of the log to the base of the power, c from the result of the log to the exponent of the power, and b from the argument of the log to the result of the power.

Основа логарифма має бути більше нуля і не дорівнювати 1

$$(a > 0, a \neq 1)$$

Аргумент логарифма має бути більшим за нуль

$$(b > 0)$$



Розв'язання логарифмічних рівнянь за означенням

Невідоме дорівнює основа в логарифма в степені, якій дорівнює наш логарифм.

Наприклад:

$$\log_2 x = 5$$
$$x = 2^5 = 32$$



Потенціювання для розв'язання логарифмічних рівнянь

Потенціювання – це перехід від рівняння вигляду

$$\log_a f(x) = \log_a g(x) \quad \text{до рівняння} \quad f(x) = g(x)$$

Наприклад:

$$\log_5(x + 1) = \log_5(2x - 3)$$

$$x + 1 = 2x - 3$$



Приклад завдання із ЗНО

Якому з наведених проміжків належить корінь рівняння $\log_3 x = 2$?

А	Б	В	Г	Д
$(-4; -1]$	$(-1; 2]$	$(2; 5]$	$(5; 8]$	$(8; 11]$

Логарифм – це показник степеня.

Значить основу логарифму підносили до другого степеня і отримали x

$$\text{Отже, } x = 3^2 = 3 \cdot 3 = 9$$

Число 9 лежить в проміжку між 8 і 11

Відповідь: Д

Розв'яжіть рівняння $\log_3 x = -1$.

А	Б	В	Г	Д
$\frac{1}{3}$	3	-1	-3	$-\frac{1}{3}$

Аналогічно використовуємо означення логарифма

$$\text{Отже, } x = 3^{-1} = \frac{1}{3}$$

Відповідь: А



Приклад завдання із ЗНО

Розв'яжіть рівняння $\log_{0,4}(5x^2 - 8) = \log_{0,4}(-3x)$. Якщо рівняння має єдиний корінь, запишіть його у відповіді. Якщо рівняння має кілька коренів, запишіть у відповіді їхню суму.

Використовуємо потенціювання. Відкидаємо логарифми і порівнює між собою аргументи.

$$\text{Отримаємо } 5x^2 - 8 = -3x$$

$$\text{Розв'язуємо } 5x^2 + 3x - 8 = 0$$

$$D = b^2 - 4ac = 3^2 - 4 \cdot 5 \cdot (-8) = 9 + 160 = 169$$

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{D}}{2a} = \frac{-3 - 13}{2 \cdot 5} = -1,6$$

$$x_2 = \frac{-b + \sqrt{D}}{2a} = \frac{-3 + 13}{2 \cdot 5} = 1$$

НЕ ЗАБУВАЄМО ПРО ОДЗ!!!

Вирази, що стоять під логарифмами мають бути додатніми!

$$\begin{cases} 5x^2 - 8 > 0 \\ -3x > 0 \end{cases} \quad | : (-3)$$

$$\begin{cases} 5x^2 - 8 > 0 \\ x < 0 \end{cases}$$



Приклад завдання із ЗНО

ОДЗ!!!

$$\begin{cases} 5x^2 - 8 > 0 \\ x < 0 \end{cases}$$

ЛАЙФХАК!!!

Першу нерівність можна не розв'язувати, а просто підставити туди знайдений корінь і перевірити, чи виконується вона

$$x_1 = -1,6 < 0$$

$$x_2 = 1 > 0$$

Підходить по другій нерівності

Не підходить по ОДЗ

Перевіримо по першій нерівності

$$5 \cdot (-1,6)^2 - 8 > 0$$

$$12,8 - 8 > 0$$

Корінь пройшов перевірку на ОДЗ

Відповідь: -1,6



Метод введення нової змінної

Метод підстановки – це метод заміни складного логарифмічного виразу однією буквою.

Наприклад:

$$2\log_4^2 x - 5\log_4 x = -2$$

Нехай $\log_4 x = t$, тоді маємо рівняння:

$$2t^2 - 5t + 2 = 0$$

$$t_1 = \frac{1}{2}$$

$$t_2 = 2$$

Розв'язавши дане рівняння головне не забути **повернутися до заміни**. І кожне знайдене значення t прирівняти до логарифма.

$$\log_4 x = \frac{1}{2}$$

$$\log_4 x = 2$$

Розв'язуємо за означенням логарифма

$$x = 4^{\frac{1}{2}} = \sqrt{4} = 2$$

$$x = 4^2 = 16$$

Відповідь: 2; 16



Логарифмічні нерівності

ГОЛОВНЕ! Зверни увагу на те, що при відкиданні логарифмів у певному випадку знак треба розвертати. Не плутайся і не забувай про це.

Бажаю тобі увійти в інші 20%))



Що таке логарифмічна нерівність?

Логарифмічна нерівність – це нерівність виду

$$\log_a f(x) > \log_a g(x)$$

$$\log_2 x < \log_2 9 - x$$

$$\log_2 x \geq \log_2 14x - x^2$$



ОДЗ логарифма

При розв'язанні логарифмічних нерівностей дуже важливо не забувати про ОДЗ.

Вираз, який стоїть під логарифмом обов'язково має бути додатнім!!!!

ОДЗ

$$\log_a f(x) > \log_a g(x)$$

$$\begin{cases} f(x) > 0 \\ g(x) > 0 \end{cases}$$



Як розв'язати логарифмічну нерівність?

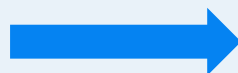
Головний метод розв'язання логарифмічних нерівностей – відкидання логарифма.

Метод відкидання логарифмів

$$\log_a f(x) > \log_a g(x) \Rightarrow f(x) > g(x) \text{ при } a > 1$$

$$\log_a f(x) > \log_a g(x) \Rightarrow f(x) < g(x) \text{ при } 0 < a < 1$$

$$\log_2 x < \log_2 9 - x$$



$$x < 9 - x$$

$$\log_{0,2} x < \log_{0,2} 9 - x$$

$$x > 9 - x$$

Звертай увагу на основу логарифма!

Також дуже важливо не забувати про ОДЗ і прописувати, що вирази, які стоять під логарифмами, обов'язково мають бути додатніми.



Приклад завдання із ЗНО

Розв'яжіть нерівність $\log_{0,4} x \geq \log_{0,4} 2$

№ 19, 2013_II

А	Б	В	Г	Д
$(-\infty; 2]$	$(0,4; 2]$	$(0; +\infty)$	$[2; +\infty)$	$(0; 2]$

Основа логарифма лежить в проміжку між 0 і 1, тому при відкиданні знак нерівності варто розвернути.

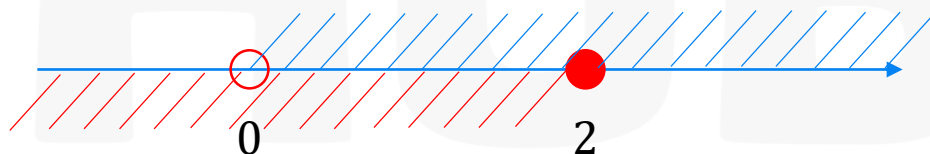
$$x \leq 2$$

Знак розвертаємо!!!

АЛЕ!!! Не забуваємо про ОДЗ! Вираз, що стоїть під логарифмом обов'язково має бути додатнім

$$x > 0!!!!$$

Малюємо їжаків

**Відповідь:** $x \in (0; 2]$ 

Як розв'язати логарифмічну нерівність?

Логарифмічна нерівність виду логарифм більший/менший числа

$$\log_2 x < 9$$

$$\log_{0,2} x > 12$$

Розв'язується шляхом перетворення (за допомогою властивостей) до виду, коли логарифм більше/менше числа.

Лайфхак!

Для того, щоб даний тип нерівності звести до типу, який можна розв'язати методом відкидання основ, треба домножити праву частину на логарифм з однаковою основою і аргументом (такий логарифм дорівнює 1 і при множенні на 1 нерівність ніяким чином не змінюється), а потім занести число як степінь аргумента логарифма.

Приклад розв'язання далі



Розбір завдання

Розв'яжіть логарифмічну нерівність

$$\log_2 x < 5$$

Розв'язання:

Розв'язується **шляхом перетворення** (за допомогою властивостей) до виду, коли логарифм більше/менше числа.

$$\log_2 x < 5 \log_2 2$$

домножуємо на $\log_2 2 = 1$

$$\log_2 x < \log_2 2^5$$

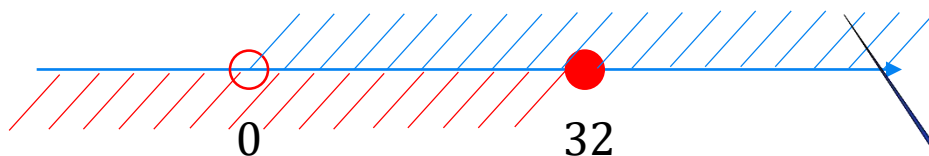
вносимо 5 як показник під логарифм

$$\log_2 x < \log_2 32$$

$$x < 32$$

відкидаємо основи

ОДЗ: $x > 0$



Відповідь: $x \in (0; 32]$



Метод введення нової змінної

Метод підстановки – це метод заміни складного логарифмічного виразу однією буквою.

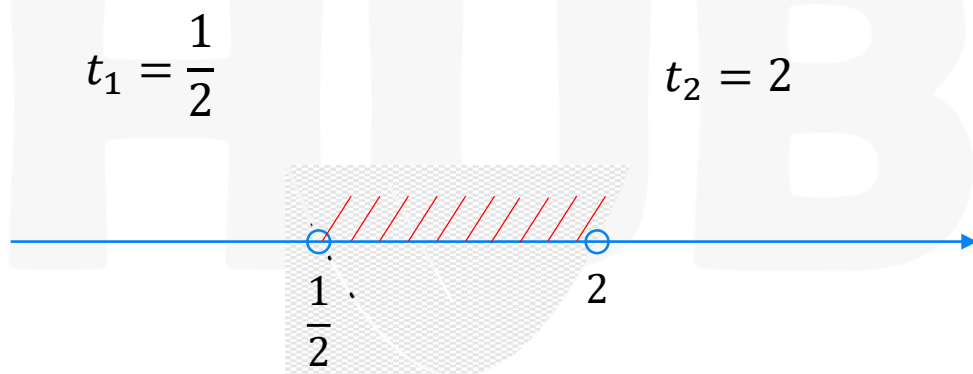
Наприклад:

$$2\log_4^2 x - 5\log_4 x < -2$$

Нехай $\log_4 x = t$, тоді маємо рівняння:

$$2t^2 - 5t + 2 < 0$$

Розв'язуємо квадратичну нерівність. Вітки параболи будуть вгору ($a = 2 > 0$), шукаємо нулі параболи.



Важливо не забути повернутися до заміни.

$$\begin{cases} \log_4 x < 2 \\ \log_4 x > \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \log_4 x < 2 \cdot \log_4 4 \\ \log_4 x > \frac{1}{2} \cdot \log_4 4 \end{cases}$$



Розбір завдання

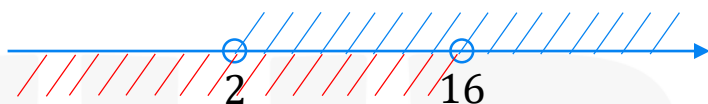
$$\begin{cases} \log_4 x < 2 \cdot \log_4 4 \\ \log_4 x > \frac{1}{2} \cdot \log_4 4 \end{cases}$$

Вносимо множники перед логарифмами під логарифми як показники аргументів.

$$\begin{cases} \log_4 x < \log_4 4^2 \\ \log_4 x > \log_4 4^{\frac{1}{2}} \end{cases} \quad \begin{cases} \log_4 x < \log_4 16 \\ \log_4 x > \log_4 2 \end{cases}$$

Відкидаємо логарифми

$$\begin{cases} x < 16 \\ x > 2 \end{cases}$$



Відповідь: $x \in (2; 16)$



ХАЙ НА



БУДЕ 200!

